

Prøve eksamensopgave i stokastiske variable

Lad X og Y være to kontinuert fordelte stokastiske variable med fælles tæthedsfunktion (joint pdf)

$$f_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} cxy, & 0 < x < 2, 0 < y < 3, \\ 0, & \text{ellers.} \end{cases}$$

A: Bestem konstanten c , så $f_{X,Y}(x,y)$ er en gyldig joint pdf. Vis mellemregninger.

B: Undersøg, om X og Y er uafhængige.

C: Opstil et generelt udtryk for variansen $Var(2X + Y)$ og beregn værdien.

Løsning

A:

For at $f_{X,Y}(x,y)$ skal være en gyldig joint pdf, skal

$$\iint_{\mathbb{R}^2} f_{X,Y}(x,y) dx dy = 1$$

Her bliver det:

$$\int_0^2 \int_0^3 cxy dy dx = 1$$

Indre integral:

$$\int_0^3 cxy dy = cx \cdot \frac{9}{2}$$

Ydre integral:

$$\int_0^2 cx \frac{9}{2} dx = c \cdot 9$$

Dermed:

$$9 \cdot c = 1 \Rightarrow c = \frac{1}{9}$$

B:

For uafhængighed skal der gælde:

$$f_{X,Y}(x,y) = f_X(x)f_Y(y) \quad \text{for alle } (x,y)$$

Joint pdf'en er givet ved:

$$f_{X,Y}(x,y) = \frac{1}{9}xy, \quad 0 < x < 2, \quad 0 < y < 3$$

Marginal for X:

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x,y) dy$$

Indsæt tal og beregn

$$f_X(x) = \frac{1}{9}x \int_0^3 y dy = \frac{x}{2}, \quad 0 < x < 2$$

Marginal for Y:

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x,y) dx$$

Indsæt tal og beregn

$$f_Y(y) = \frac{1}{9}y \int_0^2 x dx = \frac{2y}{9}, \quad 0 < y < 3$$

Vi beregner produktet:

$$f_X(x)f_Y(y) = \frac{x}{2} \cdot \frac{2y}{9} = \frac{xy}{9} = f_{X,Y}(x,y)$$

Altså er X og Y uafhængige.

C:

For to stokastiske variable gælder:

$$\text{Var}(aX + bY) = a^2\text{Var}(X) + b^2\text{Var}(Y) + 2ab \text{Cov}(X, Y)$$

Da X og Y er uafhængige, så gælder at $\text{Cov}(X, Y) = 0$

Dermed forenkles

$$\text{Var}(2X + Y) = 4\text{Var}(X) + \text{Var}(Y)$$

Beregning af $\text{Var}(X)$:

- Middelværdi:

$$E[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f_X(x) dx = \int_0^2 x \cdot \frac{x}{2} dx = \frac{4}{3}$$

- Andetmoment:

$$E[X^2] = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 \cdot f_X(x) dx = \int_0^2 x^2 \cdot \frac{x}{2} dx = 2$$

- Varians:

$$\text{Var}(X) = E[X^2] - E[X]^2 = 2 - \left(\frac{4}{3}\right)^2 = \frac{2}{9}$$